

# INTRO TO SYNTHESIS

Un crash course de sinteză subtractivă, pe Sequential Fourm



# TODAY

Club Control, București

## SINTEZAUR

Comunitatea din București pentru oamenii care iubesc sinteza. Ghidul vostru azi: Iulian.

## ZEEDO

Partenerul nostru de retail, și motivul pentru care sunt o duzină de synth-uri în sală.

## SEQUENTIAL FOURM

Instrumentul de azi: un synth analogic cu 4 voci, care simte presiunea în fiecare clapă.

SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

UNDE PE FOURM

# TRANSPOSE DOWN + PROGRAM

Ține TRANSPOSE DOWN apăsat (în stânga clapelor) și apasă PROGRAM: synth-ul revine la Basic Program.



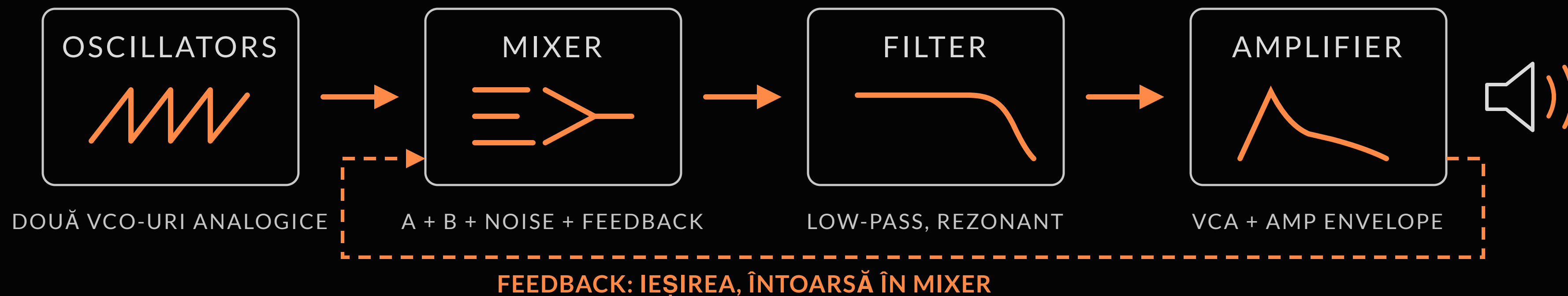
# SIGNAL FLOW

Cum călătorește sunetul printr-un subtractive synthesizer (sintetizator subtractiv)



# TRASEUL SEMNALULUI

Oscilatoare, mixer, filtru, amplificator: același traseu pentru orice sunet



# UNDE PE FOURM

Traseul semnalului, de la stânga la dreapta pe panou



# MIXERUL

Aici începe orice voce: patru surse alimentează filtrul

OSC A



SAW + PULSE  
BAZA STRĂLUCITOARE

OSC B



TRI + SAW + PULSE  
GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

NOISE



WHITE / PINK / VIOLET  
AER, PERCUȚIE, TEXTURĂ

FEEDBACK



BUCLĂ DIN IEȘIRE  
SATURAȚIE SOFT-CLIP

**RIDICĂ CEL PUȚIN O SURSĂ, SAU LASĂ REZONANȚA SĂ AUTO-OSCILEZE**

# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## **SIGNAL FLOW**

Traseul sunetului: oscilatoare → mixer → filtru → amplificator → ieșire.

## **VCO · OSCILLATOR**

Oscilator controlat în tensiune. Generează forma de undă brută. Fourm are două.

## **MIXER**

Reglează nivelul fiecărei surse: Osc A, Osc B, noise, feedback.

## **HARMONICS**

Armonice: multiplii întregi ai fundamentalei, stivuiți deasupra ei și de obicei mai slabi; amestecul lor e timbrul.

## **NOISE**

Zgomot, sunet fără înălțime: variantele white, pink, violet.

## **FEEDBACK**

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.

## **VCF · VCA**

Filtrul și amplificatorul controlate în tensiune: etajele de ton și volum.

# OSCILLATORS

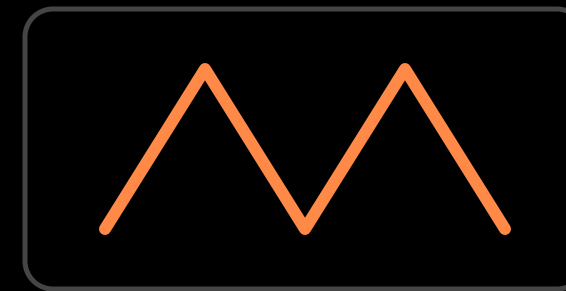
Unde se naște orice sunet: oscillators (oscilatoare)



SAW



PULSE



TRI

# FORMELE DE UNDĂ

Două oscilatoare, cinci butoane, timbruri nesfârșite



SAW: TOATE ARMONICELE · PULSE: DOAR IMPARE CÂND E SQUARE



ADĂUGĂ GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

**APRINDE MAI MULTE BUTOANE DE SHAPE: UNDELE SE ADUNĂ**

# OCTAVE & ACORDAJ

Dezacordezi B față de A și sunetul începe să respire.

-2

-1

0

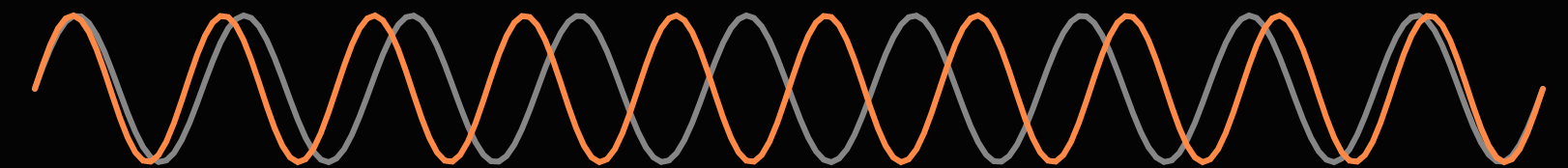
+1

+2

CINCI POZIȚII DE OCTAVĂ PE FIECARE OSCILATOR

DOAR OSC B: LO1 · LO2, SUB OCTAVE –  
SUB-AUDIO, DEVINE UN MODULATOR (LEVEL 2)

FREQUENCY · ACORDAJ FIN · ±7 SEMITONURI



A ȘI B, LA CÂȚIVA CENȚI DISTANȚĂ



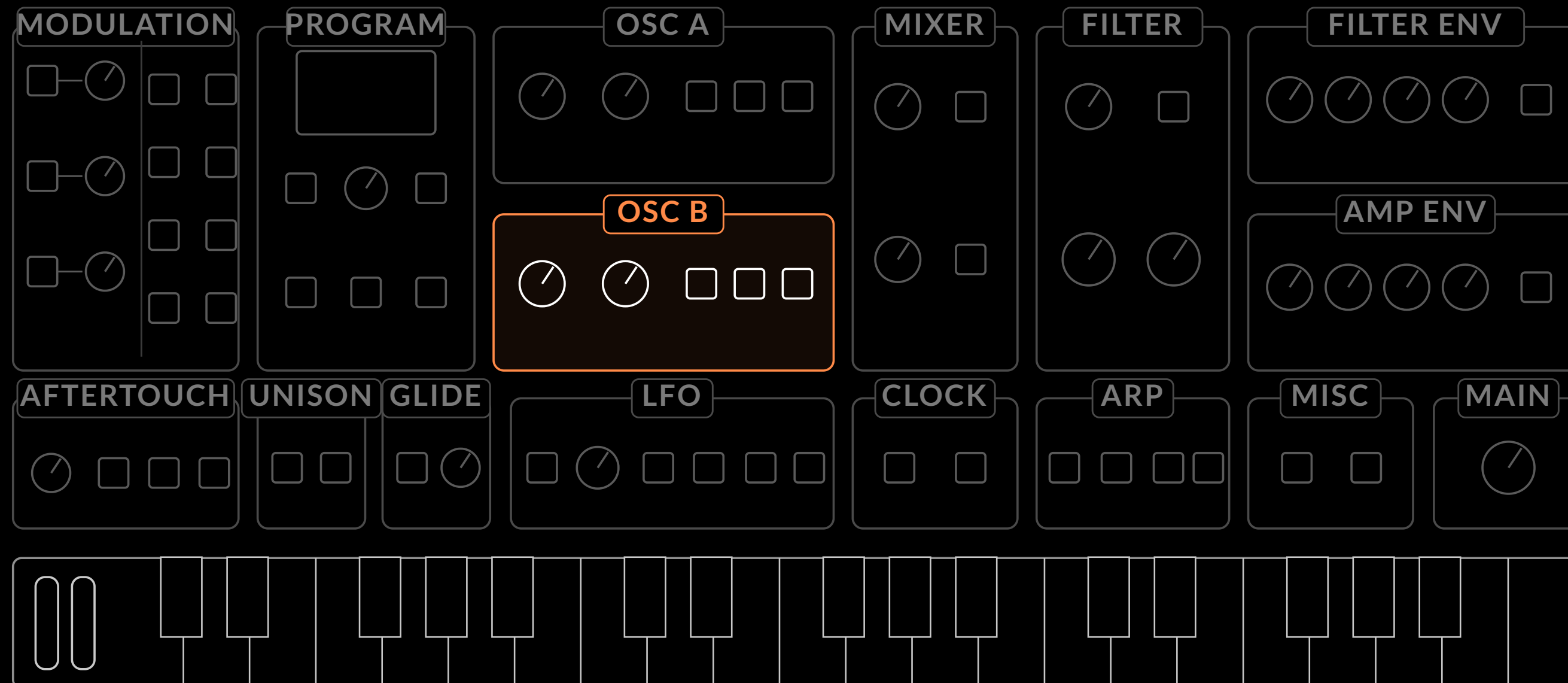
ÎMPREUNĂ BAT – SUNETUL RESPIRĂ

**PREA MULT ȘI AUZI DOUĂ NOTE – ADU-L ÎNAPOI PÂNĂ DOAR SCLİPEȘTE**

UNDE PE FOURM

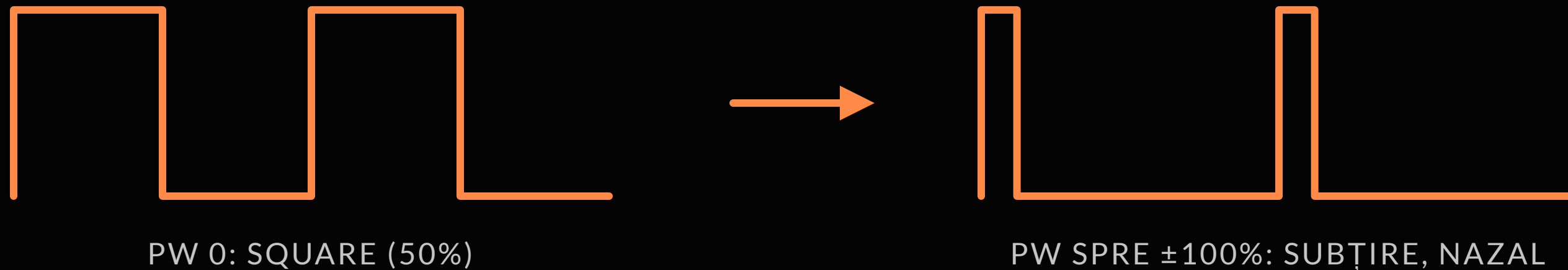
# OSC B › OCTAVE · FREQUENCY

OCTAVE e encoderul. Rotește FREQUENCY încet dincolo de centru: băți lente, chorus, două note — apoi înapoi.



# PULSE WIDTH & PWM

Fără knob de PW: ține PULSE, rotește SELECT. 0 = square. Spre  $\pm 100$ : subțire, apoi liniște.



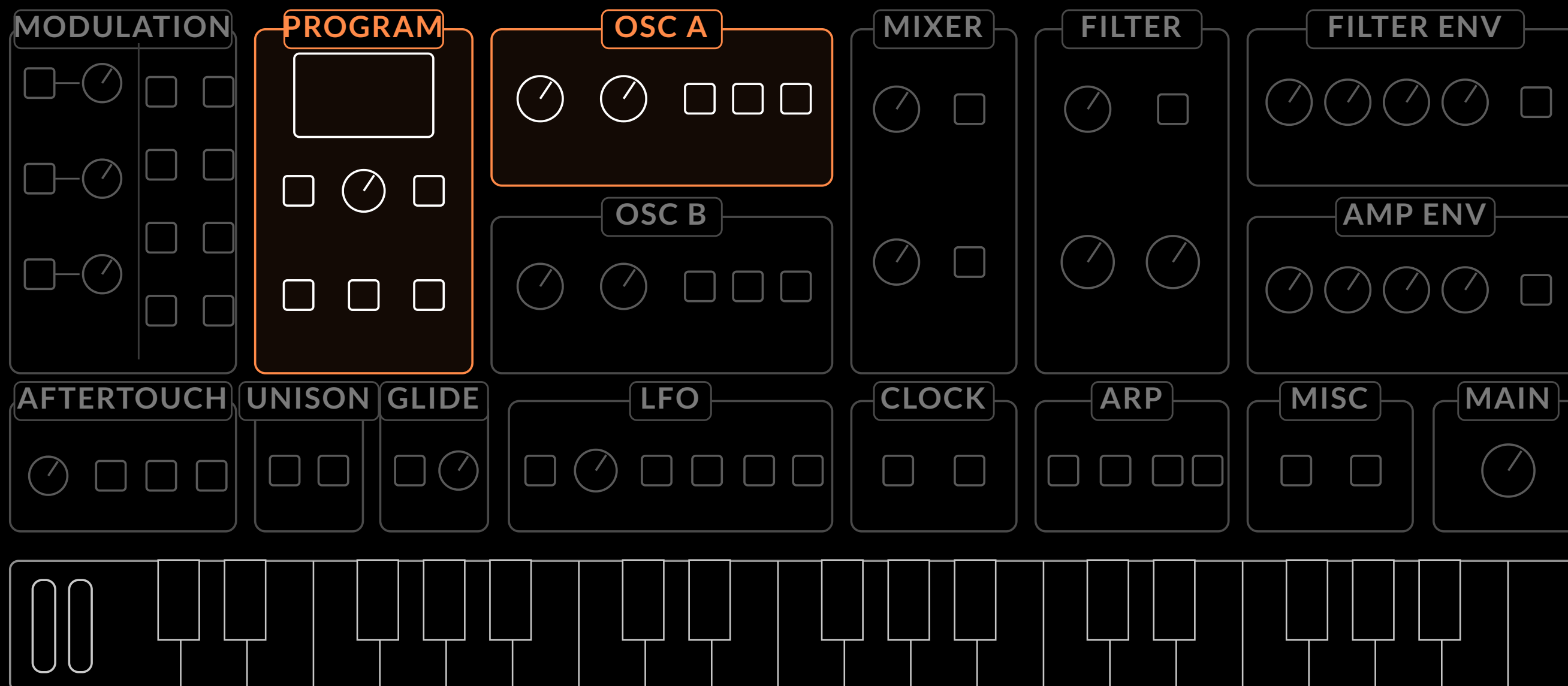
LA  $\pm 100\%$  COMPLET, PULSUL SE ÎNGUSTEAZĂ PÂNĂ LA TĂCERE

**RUTEAZĂ LFO SAU FILT ENV SPRE PW: MIȘCAREA ACEEA E PWM**

UNDE PE FOURM

# OSC A › PULSE|PW + SELECT

Ține PULSE|PW apăsat și rotește SELECT: zero e square-ul, spre margine pulsul se subțiază până la un fir.



# TRUCUL DE SUB

Osc B, cu o octavă mai jos, pe triangle

OSC A: SAW · OCTAVE 0



OSC B: TRI · OCTAVE -1



ÎMPREUNĂ



**TRIUNGHIIUL ÎNTĂREȘTE FUNDAMENTALA: GREUTATE FĂRĂ SUNET TULBURE**

# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## WAVESHAPE

Forma geometrică a unui ciclu: dă timbrul brut.

## PWM

Pulse width modulation: mișcarea PW cu LFO sau cu o anvelopă.

## LO1 / LO2

Modurile joase ale lui Osc B: pitch în zona LFO, urmând claviatura (LO1) sau liber (LO2).

## PULSE WIDTH (PW)

Factorul de umplere (duty cycle) al unei pulse, de la -100% la +100%. 0 = square.

## SYNC

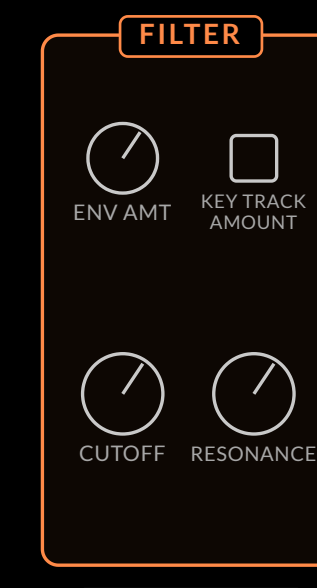
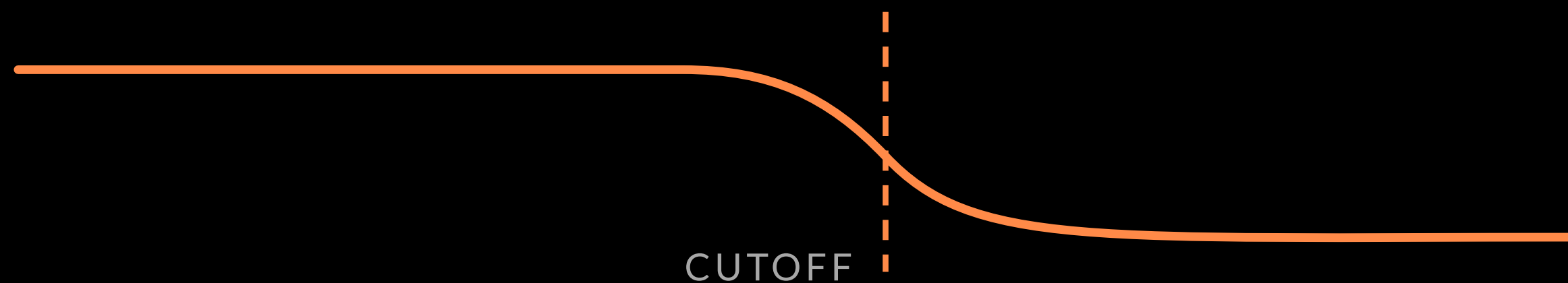
Blochează ciclul Oscilatorului A de Oscilatorul B, pentru timbruri agresive.

## HARMONICS

Saw le are pe toate; square și triangle doar pe cele impare — la triangle scad mult mai repede.

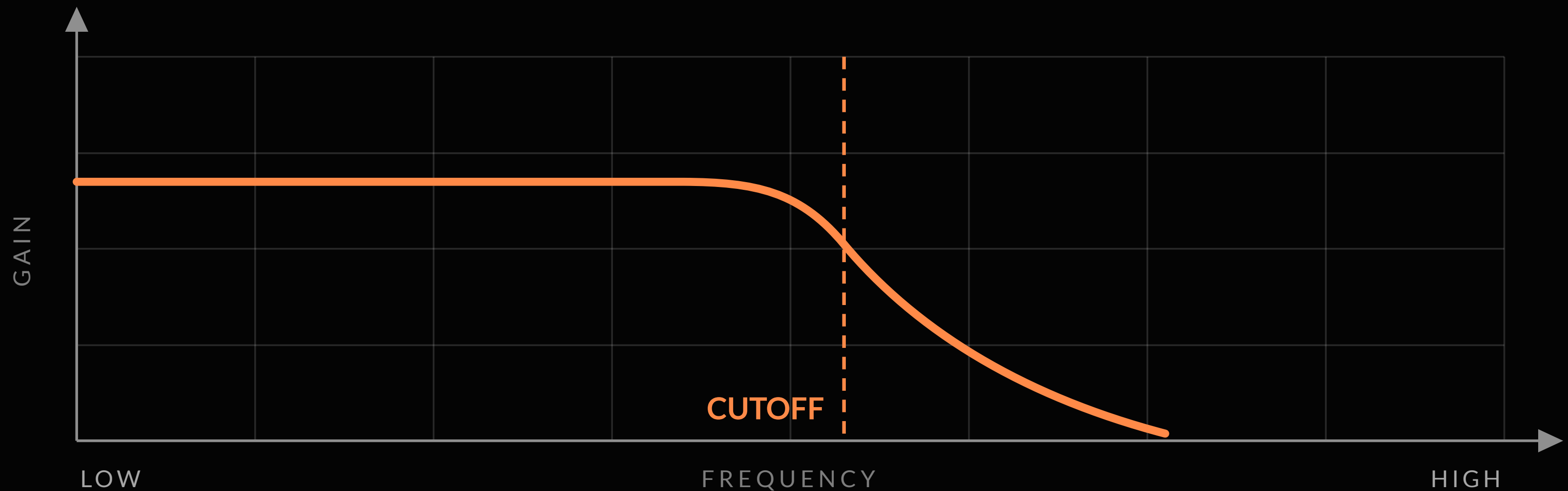
# FILTER

Sculptezi timbrul



# LOW-PASS

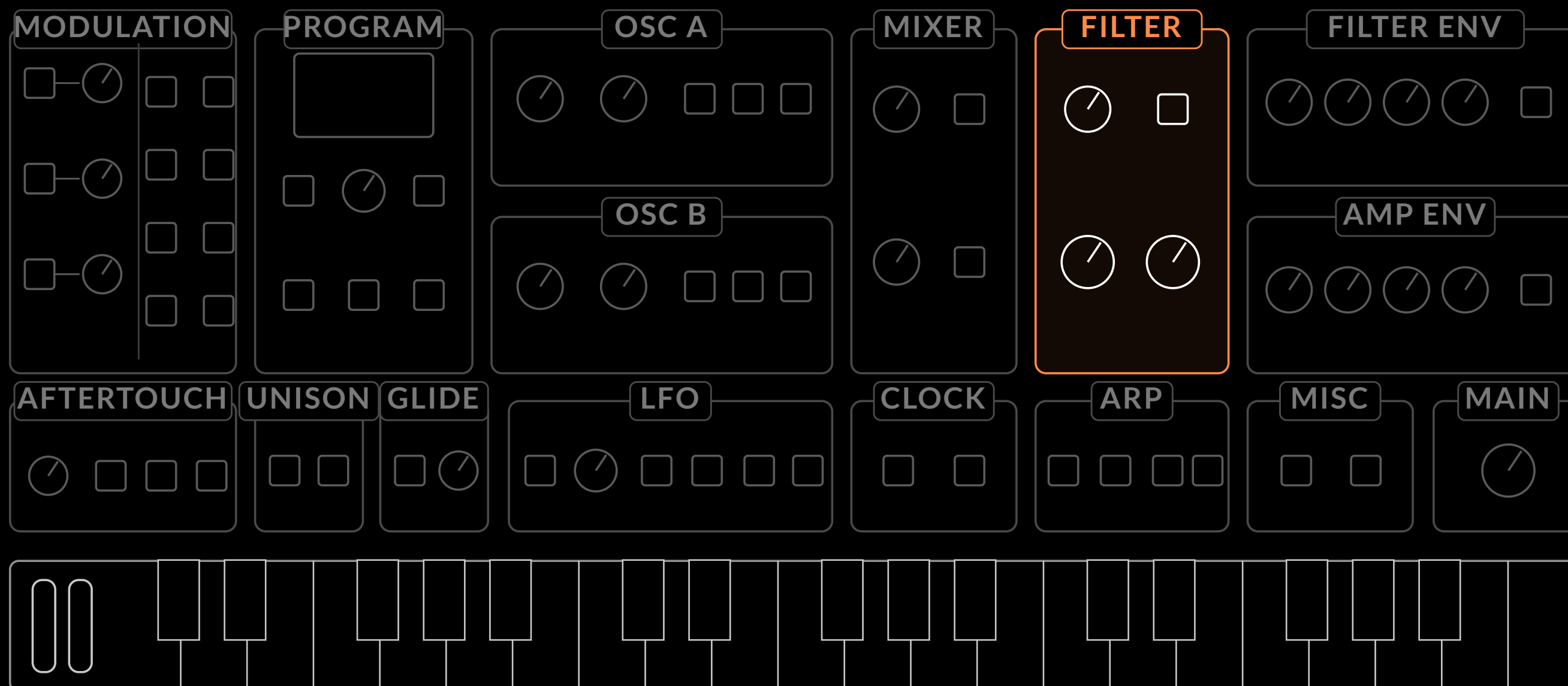
Sub cutoff trece, deasupra se stinge. Închizi: mai întunecat. Deschizi: mai strălucitor.



UNDE PE FOURM

# FILTER › CUTOFF

Închide CUTOFF încet, apoi deschide-l la loc: armonicile pleacă și revin una câte una.



# RESONANCE

Un accent exact la cutoff. Îl ridici și filtrul cântă; la maximum devine el însuși sursă de sunet.



UNDE PE FOURM

# FILTER › RESONANCE

RESONANCE sus în timp ce miști CUTOFF: un vârf care fluieră odată cu el; la maximum filtrul intră în auto-oscilație — sună singur.



# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## CUTOFF

Balamaua: sub trece, deasupra se stinge.

## SELF-OSCILLATION

La maximum, filtrul devine sursă de sinus.

## ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

## RESONANCE

Un accent exact la cutoff.

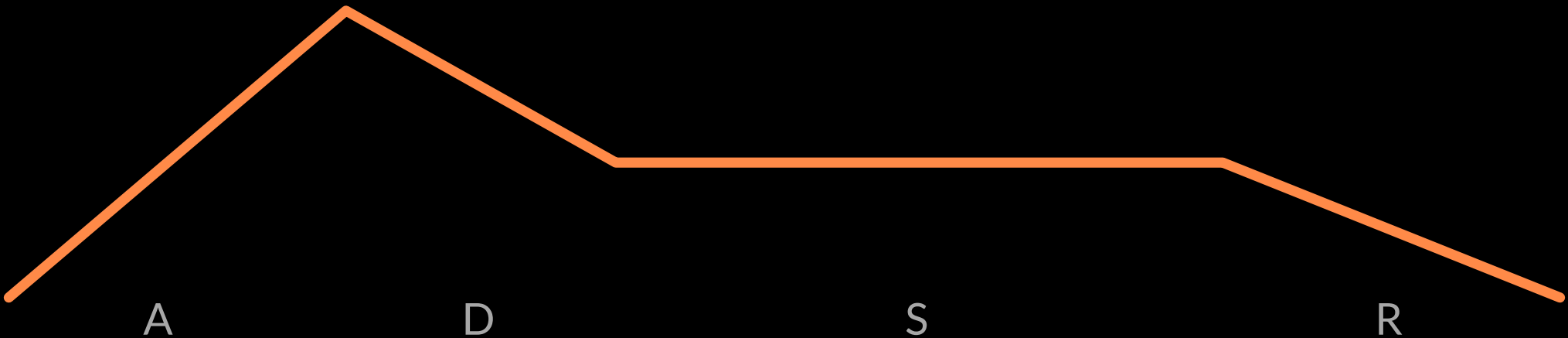
## KEY TRACK

Notele de sus, filtru mai deschis.

# ENVELOPES

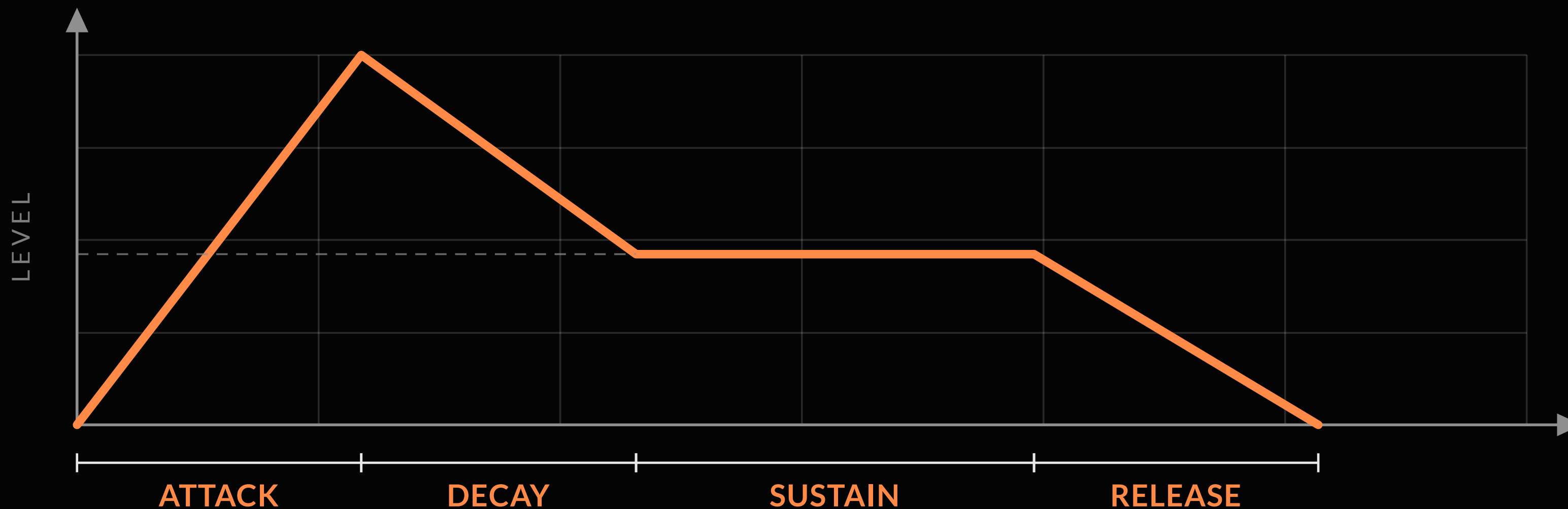


Controlezi sunetul în timp



# ADSR

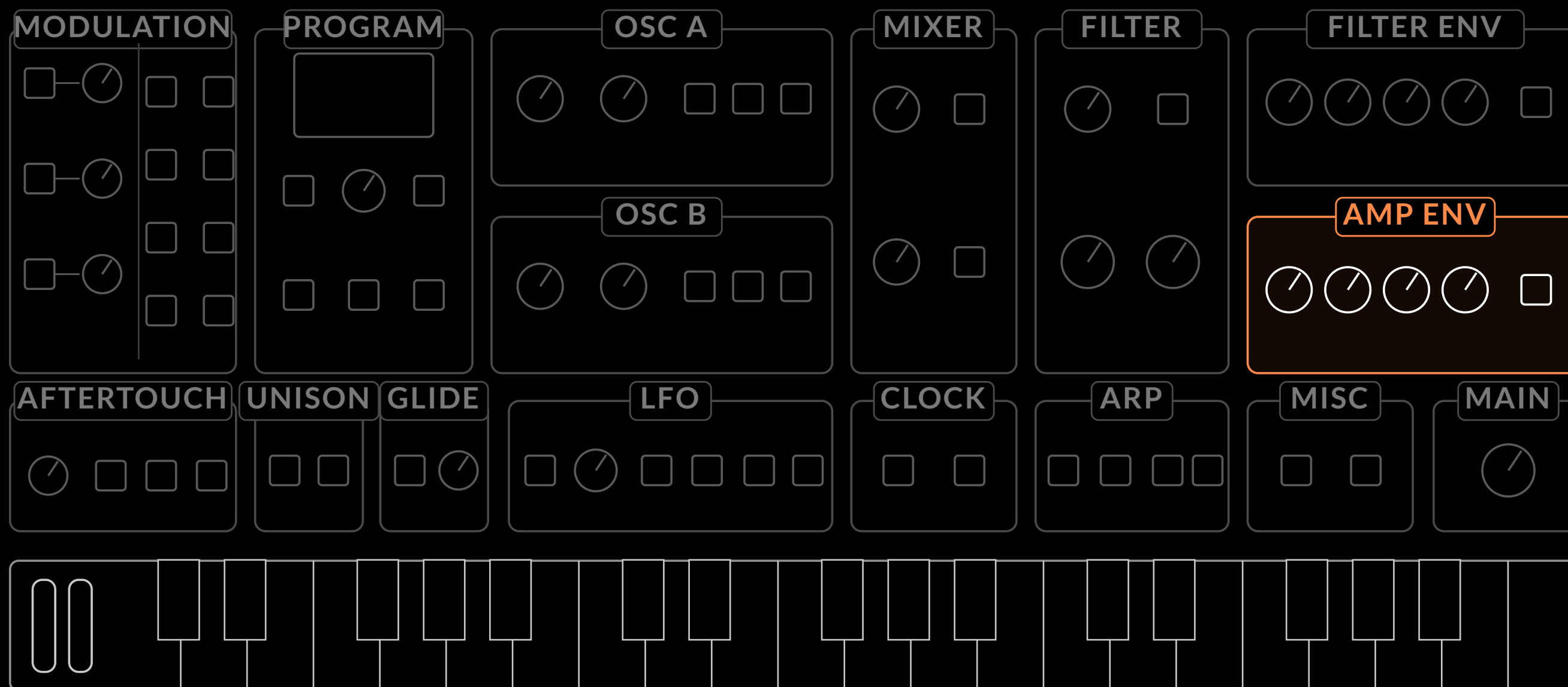
O formă care se petrece la fiecare clapă apăsată. Sustain e un nivel, nu un timp.



UNDE PE FOURM

# AMP ENVELOPE › ATTACK · DECAY · SUSTAIN · RELEASE

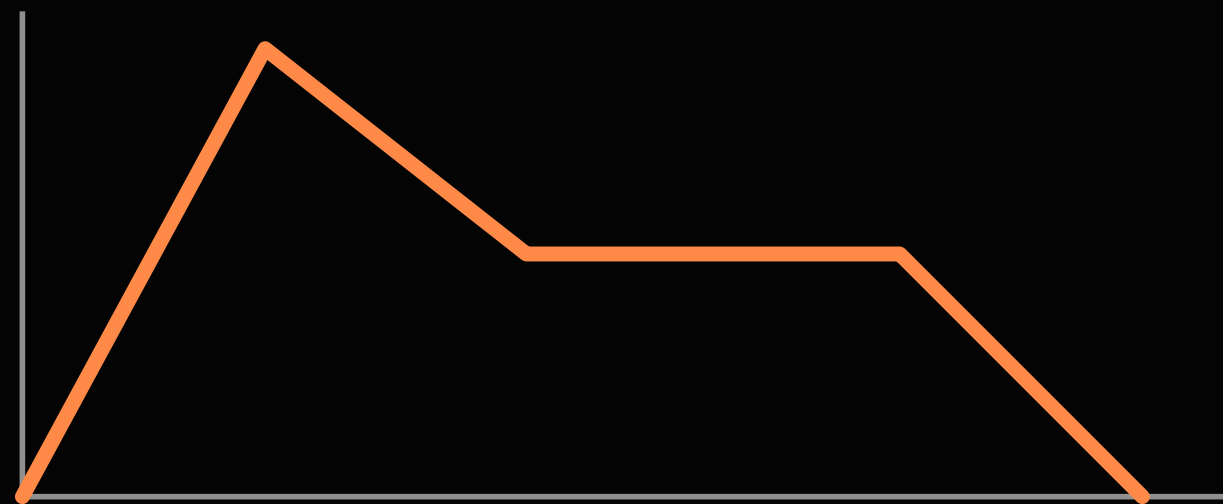
Patru butoane, o singură formă. Ține o notă și ridică ATTACK, apoi RELEASE — nota învață să respire.



# TWO ENVELOPES

Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos.

## AMP ENVELOPE



VOLUM  
CÂT DE TARE

## FILTER ENVELOPE

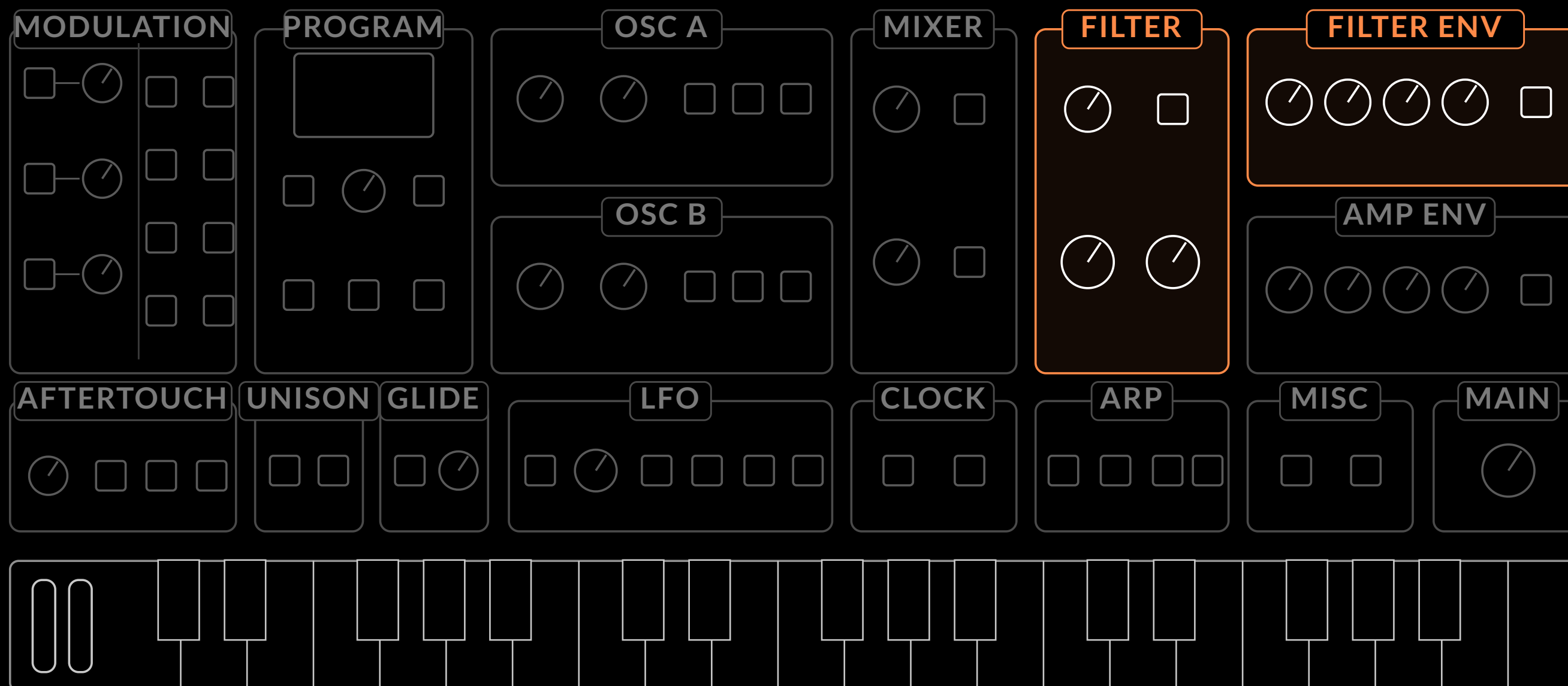


CUTOFF · SCALAT DE ENV AMT  
CÂT DE LUMINOS

UNDE PE FOURM

# FILTER ENV › DECAY + FILTER › ENV AMT

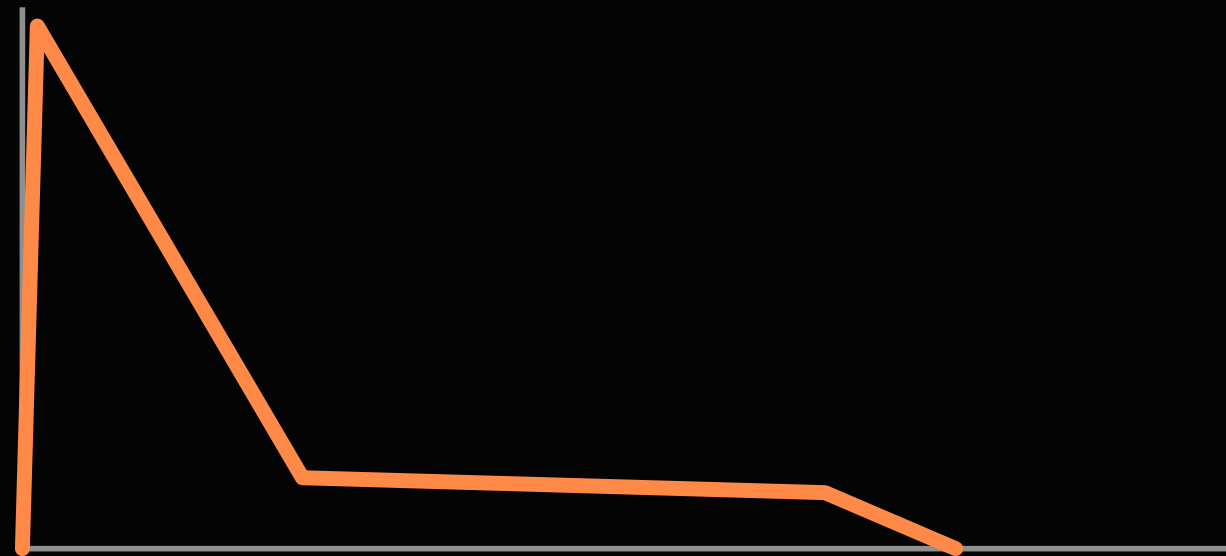
ENV AMT (din filtru) trimite anvelopa în cutoff; DECAY decide cât de repede se stinge strălucirea.



# BASS vs PAD

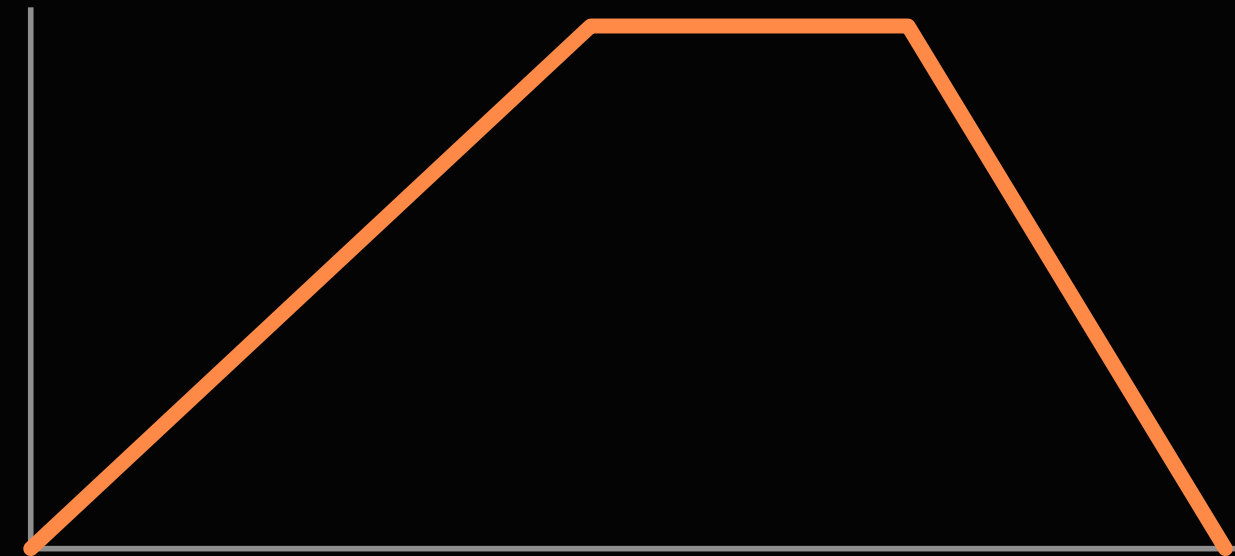
Aceleași oscilatoare, două instrumente.

## BASS



ATTACK INSTANT · DECAY SCURT  
SUSTAIN JOS

## PAD



ATTACK LENT · FĂRĂ DECAY  
SUSTAIN MAXIM · RELEASE LUNG

# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## **ATTACK**

Timpul de la liniște la vârf.

## **SUSTAIN**

Un nivel, nu un timp.

## **ENV AMOUNT**

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

## **DECAY**

Timpul de la vârf la nivelul de sustain.

## **RELEASE**

Timpul de stingere după ce iei degetul.

## **VELOCITY**

Cât de tare lovești scalează anvelopa.

# LFO & MODULATION

Adaugi mișcare



# THE LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi. Auzi ce mișcă.

**LFO**

→ PITCH **VIBRATO**



→ CUTOFF **WAH**



→ AMP **TREMOLO**



UNDE PE FOURM

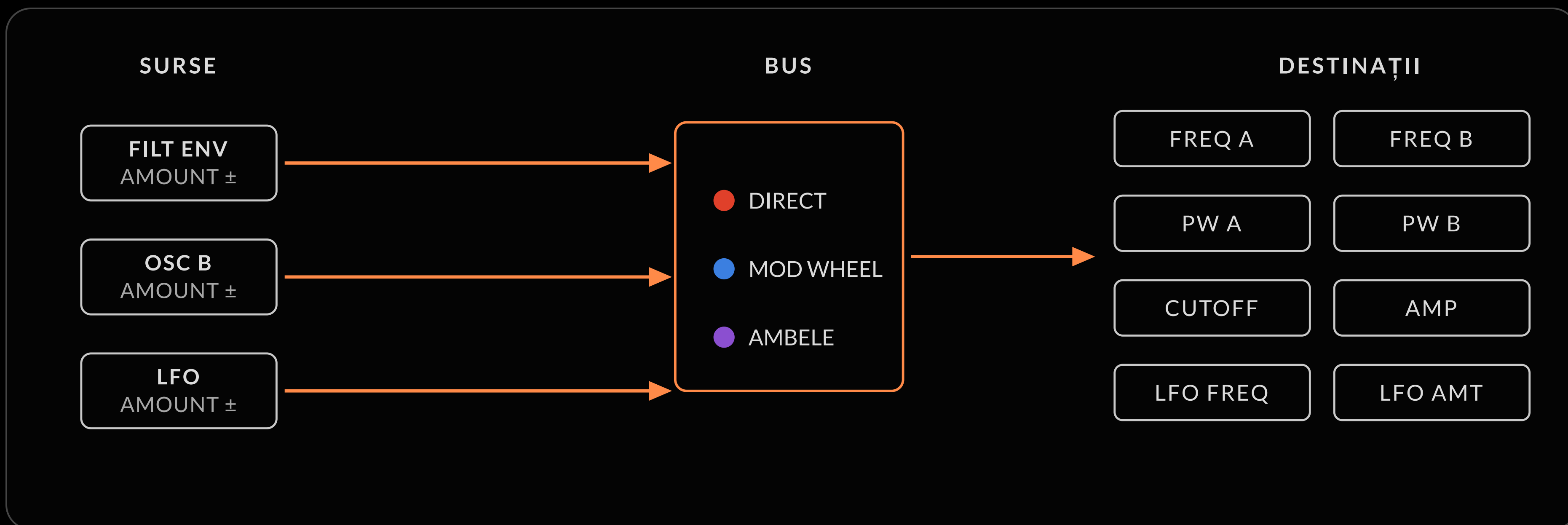
# LOW FREQUENCY OSCILLATOR

Roata de modulație sus pentru vibrato. FREQUENCY dă viteza, butoanele de formă dau mișcarea, AMOUNT cât de departe merge.



# THE MODULATION SECTION

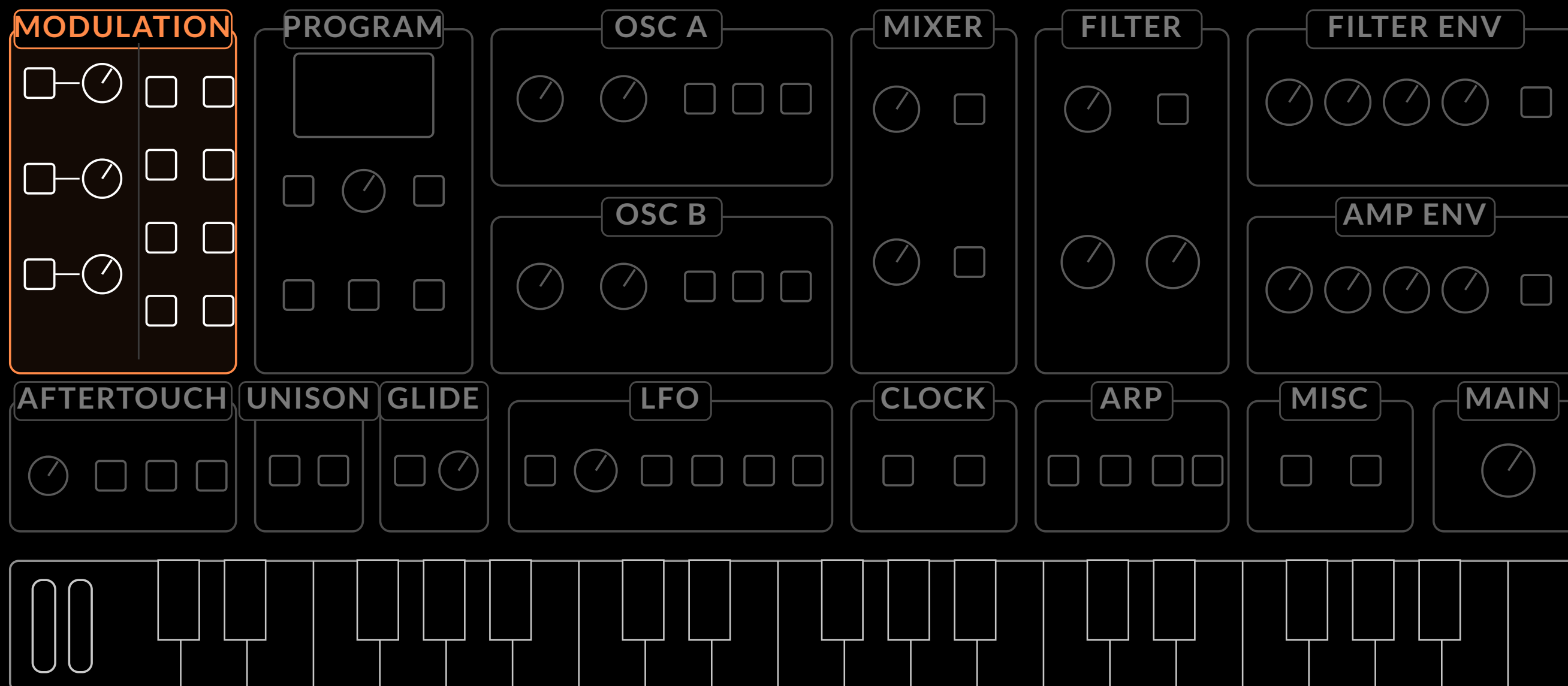
Route → destinație → amount. Pe bus-ul roții, mod wheel-ul e volumul modulației.



UNDE PE FOURM

# MODULATION › SOURCE · DESTINATION · AMOUNT

Trei surse. Apeși un ROUTE, apoi o destinație, apoi AMOUNT: zero la ora douăsprezece.  
 · roșu = bus-ul direct, mereu pornit · albastru = bus-ul mod wheel · mov = amândouă



# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi.

## VIBRATO

LFO spre pitch.

## PWM

LFO spre pulse width.

## MOD WHEEL

Volumul modulației.

## RATE

Viteza lui; SYNC îl leagă de clock.

## TREMOLO

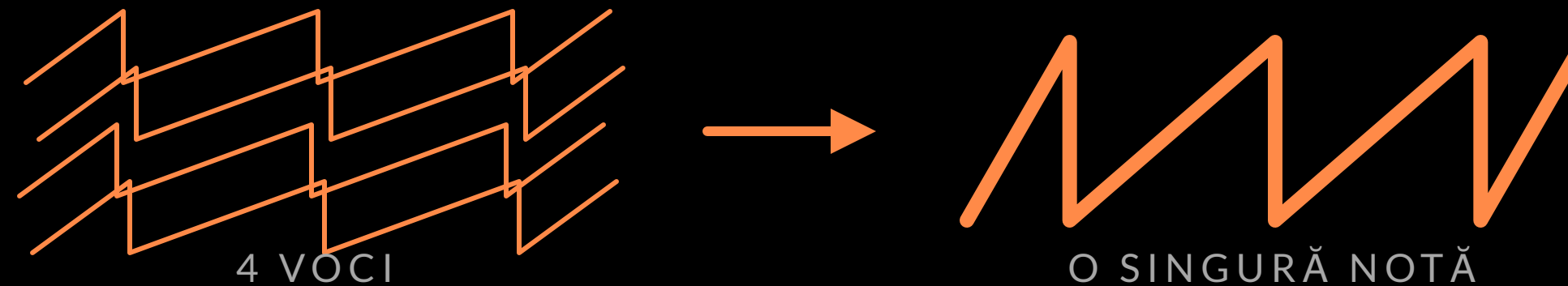
LFO spre amplitudine.

## MODULATION BUS

Direct (roșu) sau mod wheel (albastru).

# VOICES & UNISON

Patru voci, o notă și bucla care îngroașă tot

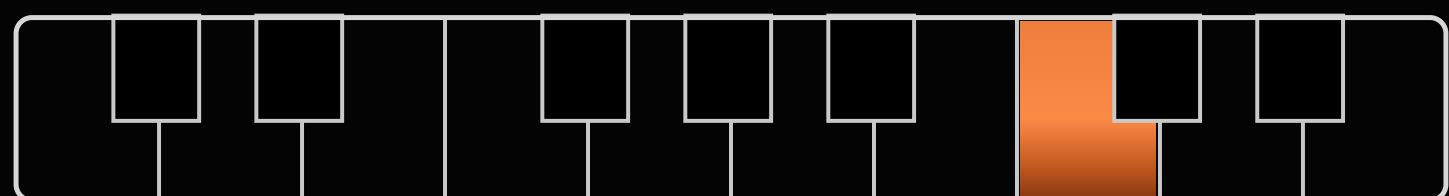


# POLYPHONY

Fourm are patru voci complete. Cânti a cincea notă și cea mai veche e furată.

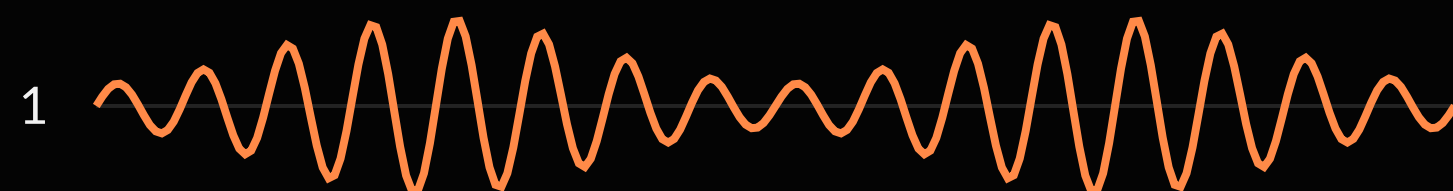
## MONOFONIC · O SINGURĂ VOCE

CE CÂNȚI



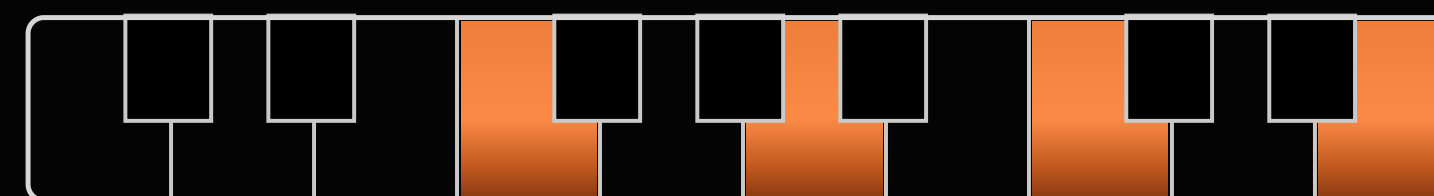
↓ ULTIMA NOTĂ

CE AUZI



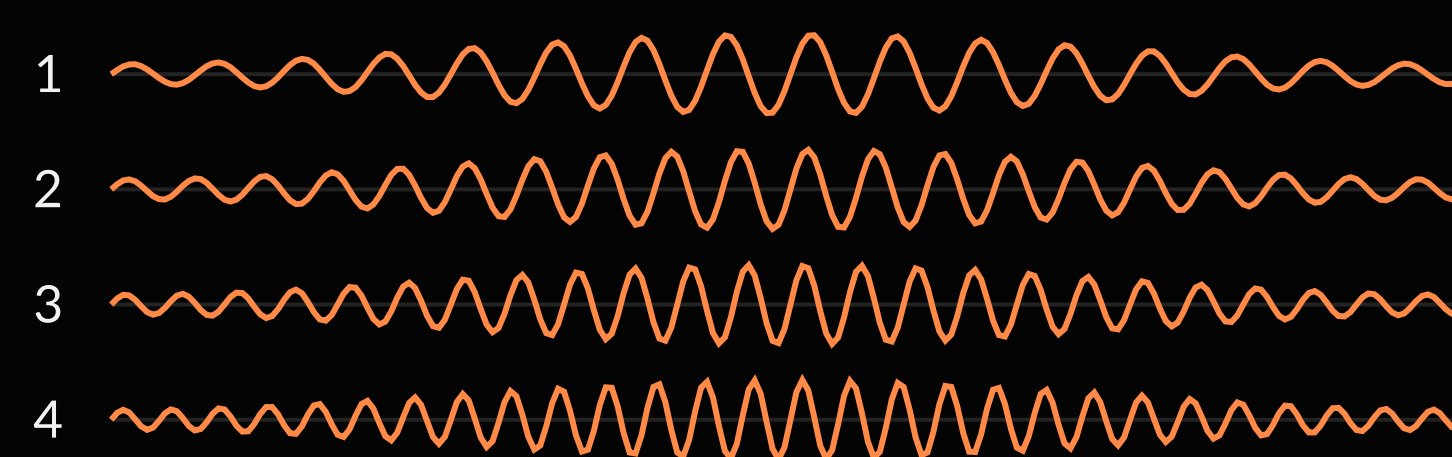
## POLIFONIC · 4 VOCI

CE CÂNȚI



↓ ↓ ↓ ↓

CE AUZI



# UNISON

Patru voci pe o singură notă



1-4 VOCI, UȘOR DETUNATE



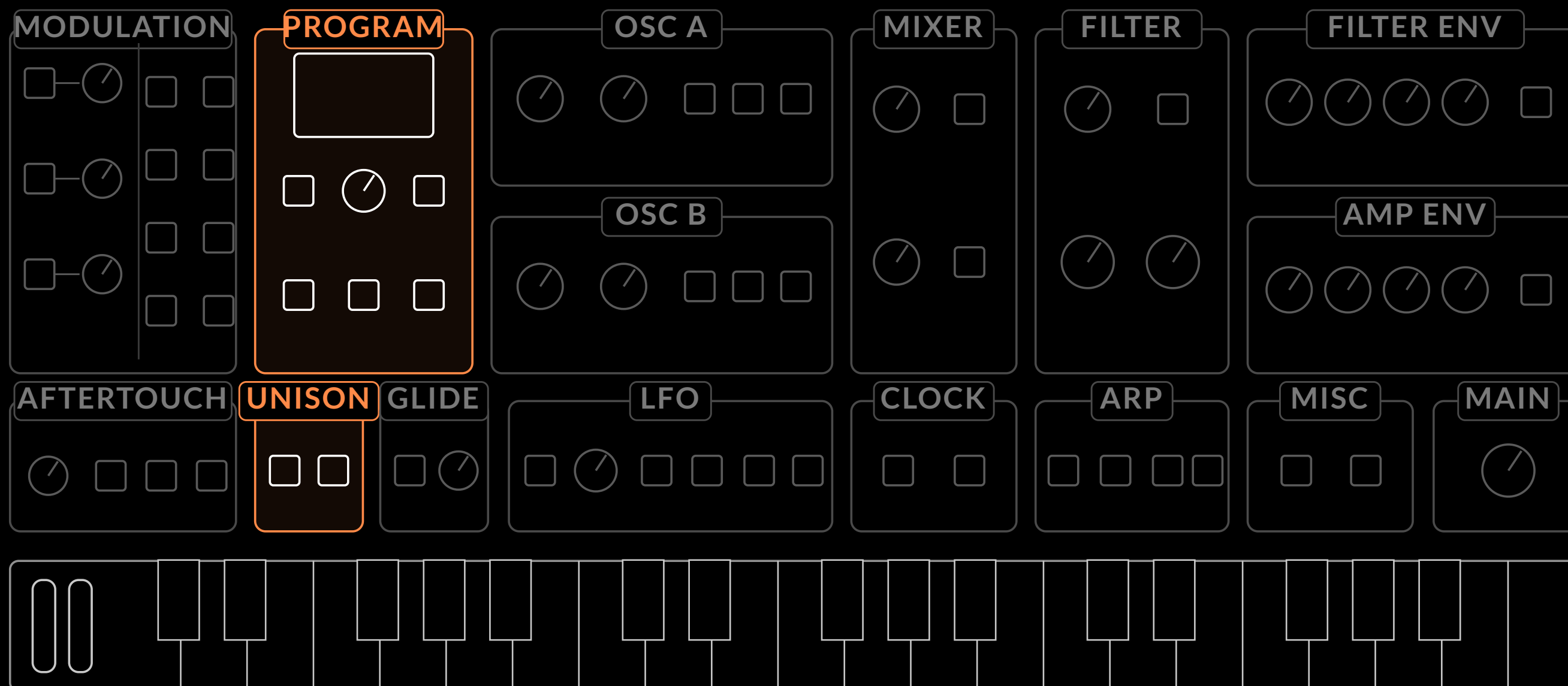
O SINGURĂ NOTĂ MONOFONICĂ, URIAȘĂ

**ȚINE UNISON + SELECT PENTRU VOCI • PARAM 10: UNISON DETUNE 0-127**

UNDE PE FOURM

# UNISON + SELECT · DISPLAY: PARAM 10

UNISON pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru numărul de voci. Detune-ul dintre ele e la Param 10 pe display.



# CHORD MEMORY

O clapă cântă tot acordul



1 · ȚINE UN ACORD, APASĂ UNISON



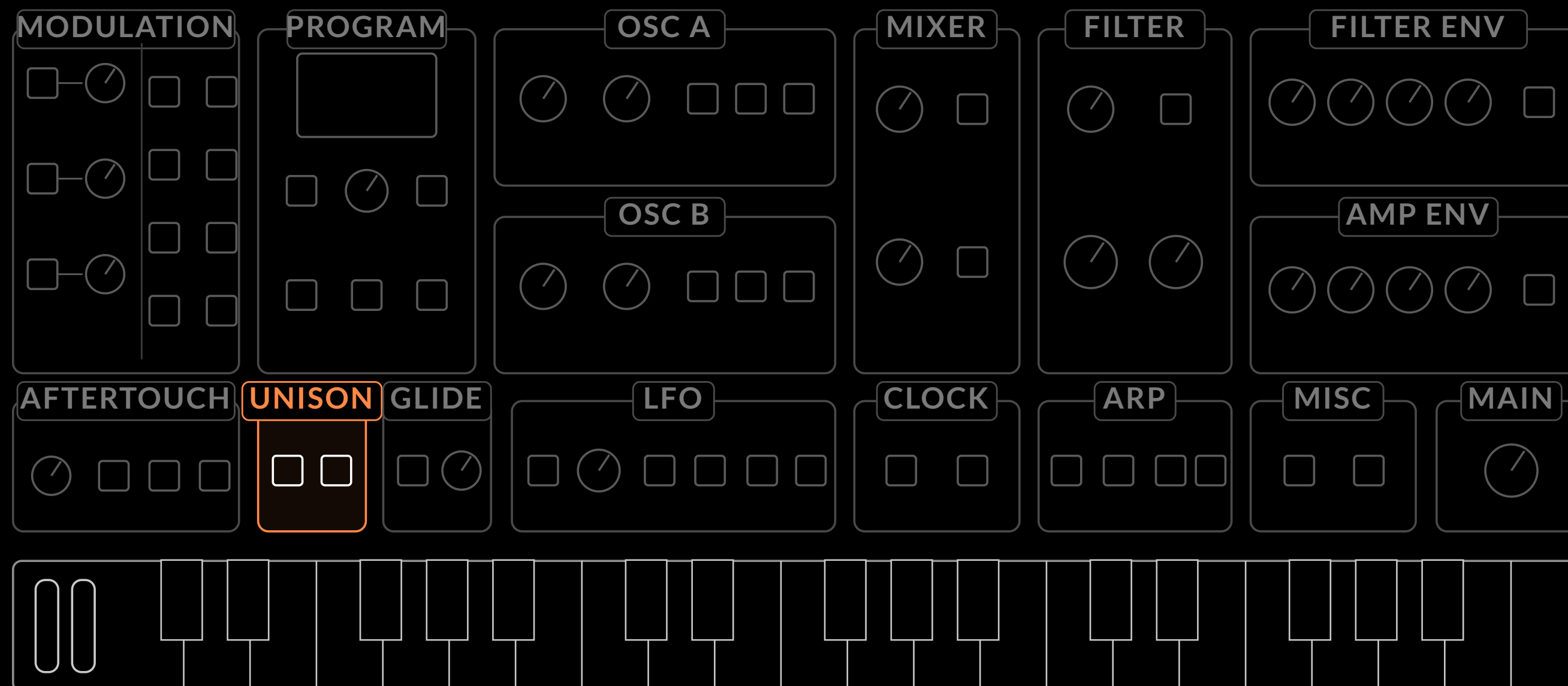
2 · ORICE CLAPĂ ÎL RECÂNTĂ, TRANSPUS

**SE SALVEAZĂ CU PROGRAMUL: EXCELENT PENTRU CHORD STABS**

UNDE PE FOURM

# UNISON › CHORD MEMORY

Cu Chord ales în meniul UNISON, ține un acord și apasă UNISON: de acum orice clapă cântă tot acordul, transpus. Pașii compleți: manual, modulul 06.



# FEEDBACK

leșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.

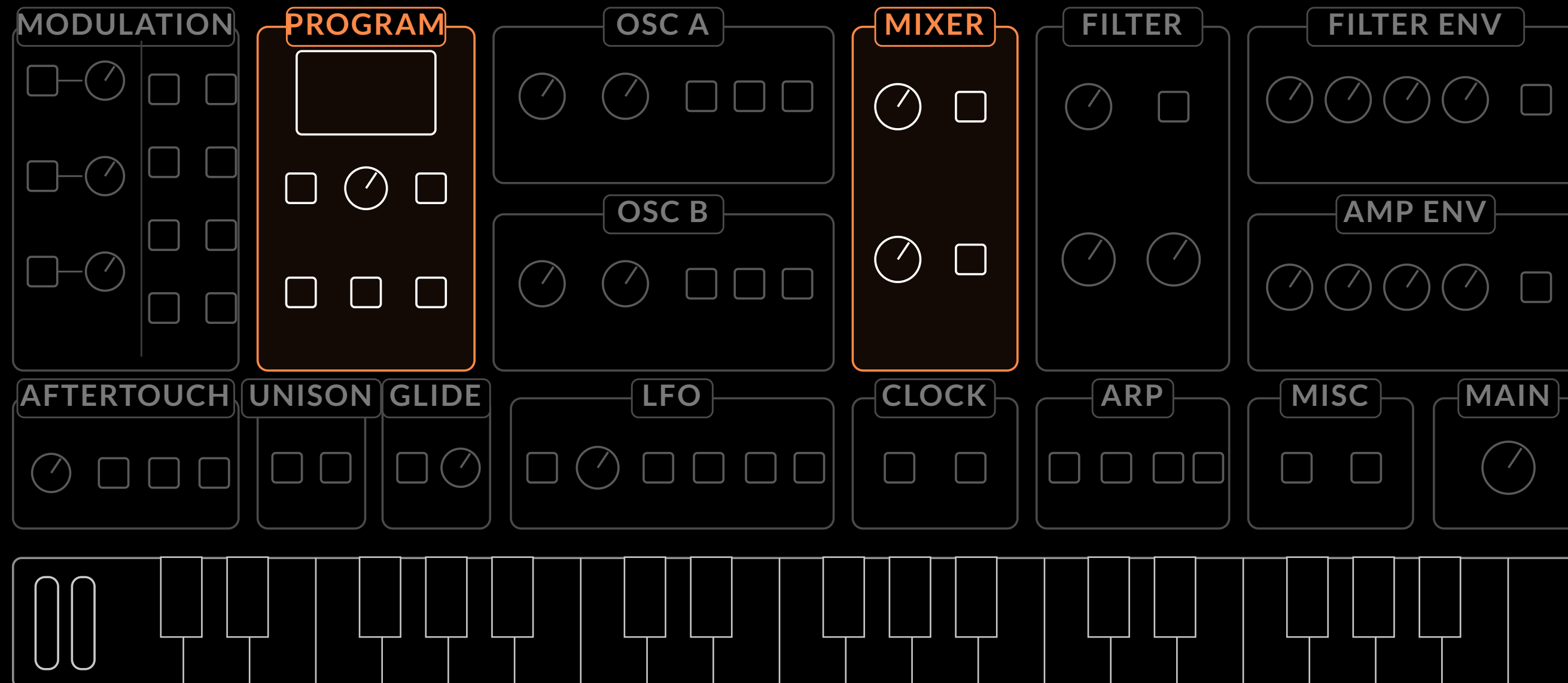


**NIVEL IMPLICIT 100 • ȚINE FEEDBACK + ROTEȘTE SELECT • ÎNGROAȘĂ, SATUREAZĂ, HAOS**

UNDE PE FOURM

# MIXER › FEEDBACK + SELECT

FEEDBACK pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru nivel: întâi căldură, apoi mârâit.



# TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

## UNISON

Toate vocile alese cântă aceeași notă. Monofonic, masiv.

## CHORD MEMORY

Unison memorează un acord; clapele simple îl recântă transpus.

## FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping.

## POLYPHONY • VOICE

Patru voci complete; a cincea notă o fură pe cea mai veche.

## UNISON DETUNE

0–127 de decalaj de înălțime (pitch) între vocile stivuite: o îngroșare care sună a chorus.

## HOLD

Ține până la patru note după ce ridici mâinile de pe clape; ține și arpeggiator-ul în mers.

## SOFT-CLIPPING

Rotunjire blândă a vârfurilor: saturație în loc de distorsiune dură.

# TRASEUL, DIN NOU

Orice synth e traseul ăsta, cu alte haine.



# MULȚUMIM

la manualul acasă — EN sau RO

## SINTEZAUR

comunitatea și ce construim mai departe



## ZEEDO

unde încerci și cumperi Fourm



## SEQUENTIAL

manualul și presetele



SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

# GLOSAR

Glosarul complet e în manualul tău



